Условие

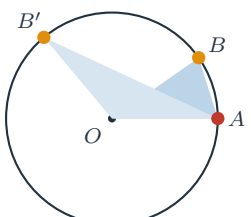
Върху окръжност с център O и радиус r е фиксирана точка A, а точка B попада случайно върху окръжността. Намерете математическото очакване на лицето на $\triangle AOB$.

Лицето като функция на ъгъла

Полярни координати: $A = (r, 0)$, $B = (r, \Phi)$, като $\Phi \sim \mathrm{Unif}(0, 2\pi)$ („случайно върху окръжността“).

Две страни на триъгълника са $|OA| = |OB| = r$, а ъгълът между тях е Φ (или $2\pi - \Phi$; синусът по модул е същият):

$$S = \frac{1}{2} r \cdot r \cdot |\sin \Phi| = \frac{r^2 |\sin \Phi|}{2}.$$



лицето е най-голямо при $\Phi = \frac{\pi}{2}$

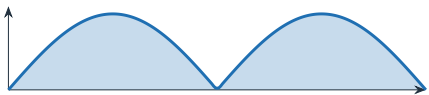
Очакването

$$\mathbb{E}S = \int_0^{2\pi} \frac{r^2|\sin x|}{2} \cdot \frac{1}{2\pi}\, dx = \frac{r^2}{4\pi} \int_0^{2\pi} |\sin x|\, dx.$$

$|\sin x|$ има два еднакви „хълма“, всеки с лице $\int_0^{\pi} \sin x\, dx = 2$:

$$\int_0^{2\pi} |\sin x|\, dx = \int_0^{\pi} \sin x\, dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin x\, dx = 2 + 2 = 4.$$

$$\mathbb{E}S = \frac{r^2}{4\pi} \cdot 4 = \frac{r^2}{\pi} \approx 0{,}32\, r^2.$$



$|\sin x|$: лице 4

Отговор. $\mathbb{E}S = \dfrac{r^2}{\pi}$.